СИСТЕМА

КАСКАДИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ

Как превратить стратегию в действия каждого цеха

⏱ 33 мин чтения · Полный текст

← К ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ

Пролог. «72 метра» по-русски

Как превратить стратегию в живую систему управления

Недавно я получил на ознакомление две стратегии. Первая — стратегия развития компании на пять лет. Вторая — стратегия развития HR в той же компании.

Моей первой эмоцией был эпизод про русский язык из кинофильма «72 метра». Помните? Когда капитан говорит: «Когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах!».

Две стратегии одной компании говорили на разных языках.

Они не бились между собой ни по смыслу, ни по KPI. В одной из них местами отсутствовали сроки, ответственные и даже показатели. А потом я остыл, выдохнул и понял: я это уже видел. Много раз.

В каждой второй компании, куда меня приглашали как управленческого консультанта и практика, история повторялась. Стратегия — это документ, который пылится на полке. HR-стратегия — это ещё один документ, который живёт своей жизнью. А реальные люди на заводе крутят гайки, не понимая, как их работа связана с «повышением акционерной стоимости».

Мы собрали команду руководителей и честно обсудили: как делать нельзя. А потом начали строить то, что работает.

Эта книга — не академический трактат. Это собрание того, что родилось в нашей практике на производственных предприятиях, в цехах, в кабинетах директоров, в жарких спорах с финансовыми директорами и в тихих разговорах с мастерами участков.

Мы назвали это «Каскадирование целей с учётом уровней сложности».

Звучит тяжело. Но на деле это просто и гениально, как всё, что работает. Потому что это не про то, как красиво разложить цели по табличкам. Это про то, как **сохранить смысл** стратегии, когда она спускается от кабинета собственника до рабочего места.
Поехали.

Часть I. Почему стратегия не работает

Глава 1. Механистическая ловушка (BSC, KPI и их границы)

Когда мы говорим «каскадирование целей», большинство руководителей представляют себе картинку: большая цель дробится на средние, средние — на маленькие, и так до каждого сотрудника. Как шестерёнки в механизме: одна цепляет другую, и весь механизм вращается.
Это называется BSC (Balanced Scorecard), KPI, дерево целей, стратегические карты. Инструменты хорошие, проверенные. Но у них есть фундаментальная проблема.
Они рассматривают организацию как **простой механизм**.
А организация — это **сложная адаптивная система**.
В механизме, если одна шестерёнка сломалась, вы её заменяете, и всё снова работает. В организации, если вы просто «спускаете» KPI из стратегии в отдел продаж, а оттуда — в колл-центр, смысл теряется. Потому что у колл-центра свои ограничения, у производства — свои, у HR — свои. И они не всегда совместимы.
Я видел компанию, где цель «увеличить долю рынка на 10%» превратилась в KPI для отдела закупок: «снизить стоимость сырья на 15%». Закупщики купили дешёвое, но некачественное сырьё. Производство встало. Доля рынка упала. Цель достигнута? Нет. А формально закупщики свой KPI выполнили.
Это не ошибка людей. Это ошибка метода.
Каскадирование не может быть механическим дроблением. Это процесс **адаптации смысла и содержания** стратегии к уровню сложности и специфике каждой подсистемы компании.
И здесь нам понадобится новая оптика.

Глава 2. Семь уровней сложности

В основе нашего подхода — работа Сергея Хапрова о уровнях сложности систем. Это не философия, а практический инструмент, который отвечает на вопрос: «Каким языком управления с какой системой говорить?».
Вот эти уровни. Запомните их — это карта, по которой мы будем идти всю книгу.

УРОВЕНЬ	НАЗВАНИЕ	КЛЮЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРИМЕР В ОРГАНИЗАЦИИ
1	Объект	Операции с объектами, базовые действия	Рабочий на конвейере, закручивающий гайку
2	Проект	Наличие простого плана, идеи	Инженер, составляющий инструкцию для сборщиков
3	Программа	Знание, *как* реализовать идею, владение инструментами	Главный инженер, создающий схему производства
4	Стратегия	Критическое мышление, видение ошибок и путей развития	Менеджер, меняющий стратегию завода
5	Политика	Определение общих правил и целей для создания систем	Совет директоров, меняющий политику управления
6	Идеология	Формирование картины мира, ценностей, смыслов	Основатель, закладывающий миссию
7	Философия	Осмысление фундаментальных основ бытия и деятельности	—

Ключевой тезис, который проходит красной нитью через всё управление:
«Сложностью управляет тот, кто сложнее».
Если вы пытаетесь управлять сложной системой (уровень 4) простыми инструментами (уровень 1–2) — вы потерпите крах. Если чиновник (простая система) управляет мегаполисом (сверхсложная система) — неизбежны кризисы. В бизнесе то же самое: нельзя управлять отделом R&D (уровень 5–6) языком KPI и регламентов (уровень 1–2).
Что это значит для каскадирования целей?
Когда стратегия (уровень 4) спускается в производственный цех (уровень 1–2), она должна **перевестись** с одного языка на другой. Не просто «дробиться», а именно переводиться, адаптироваться, теряя сложность, но сохраняя смысл.
Если этого перевода нет — вы получите две стратегии, которые не бьются.

Глава 3. Почему две стратегии одной компании не бьются

Давайте разберём тот самый случай из пролога.
Стратегия компании (уровень 4): «Стать технологическим лидером в отрасли за счёт инноваций и вывода трёх новых продуктов на рынок к 2027 году».

Стратегия HR (тоже уровень 4, но другая система): «Повысить вовлечённость персонала до 85% и снизить текучесть среди молодых специалистов до 10%».

На бумаге обе стратегии правильные. Но:

Чтобы вывести новые продукты, нужны инженеры с уникальными компетенциями. Их на рынке почти нет.

Их нужно учить. А обучение — это время. А время — это срыв сроков.

Молодые специалисты, которых HR хочет удержать, уходят именно потому, что нет инновационных проектов. Им скучно.

Две стратегии тянут в разные стороны. KPI не совпадают. Ответственные не понимают, чьи приоритеты важнее.

Почему так произошло?

Потому что каскадирование не было сделано как перевод смысла. Каждая стратегия писалась в своей «комнате», без учёта того, что они взаимодействуют. А на уровне 4 (стратегия) системы уже не независимы — они вложены друг в друга.

Что нужно было сделать?

С самого начала признать, что HR-стратегия — это не отдельная история. Это **каскад** из корпоративной стратегии. И её цели должны быть не «вовлечённость 85%», а, например: «Сформировать пул из 30 инженеров-разработчиков, способных запустить три новых продукта в заданные сроки».

Вовлечённость станет следствием, а не целью.

Теперь мы готовы к тому, чтобы построить правильную технологию каскадирования.

Часть II. Технология каскадирования

«Ты мне скажи как надо, как не надо я и сам знаю». Стоит рассмотреть следующую цепочку: есть системы, у систем есть вложенная сложность (7 уровней), при взаимодействии систем 4 уровня есть поле целей, выбираем цели из этого поля, для достижения целей прорабатываем стратегии их достижения (тут пригодятся знания из военной области), выбрав стратегии мы строим гипотезы как мы будем достигать цели (здесь отлично подходит карта гипотез Александра Бындю), а из шагов карты рождаются KPI и проекты нижеуровневых подсистем.

Глава 4. Поле целей на 4-м уровне

Стратегия — это четвёртый уровень сложности. Это первый уровень, где возникает критическое мышление и системное видение.

На этом уровне руководитель видит не просто проекты и программы, а всю систему целиком: взаимосвязи, слабые места, точки роста. Он способен не только реализовывать планы, но и **определять эти планы**, выбирать направления, оценивать риски и корректировать курс.

Какие цели рождаются на этом уровне?

Не конкретные действия («сделать Х»), а **векторы движения**:

«Увеличить долю на рынке»
«Стать самым любимым брендом в своём сегменте»
«Создать инновационную культуру»
«Снизить зависимость от одного поставщика»

Эти цели отвечают на вопросы: «Куда мы идём?» и «Почему мы это делаем?».

Но как их выбрать?

Мы говорим о «поле целей». Это пространство возможных стратегических направлений, которое возникает на пересечении:

Внешней среды (рынок, конкуренты, регуляторы)
Внутренних возможностей (компетенции, активы, культура)
Интересов стейкхолдеров (собственники, сотрудники, клиенты)

На практике «поле целей» — это результат стратегической сессии, где топ-команда отвечает на три вопроса:

Где мы проигрываем? (боли, разрывы, угрозы)
Где мы можем выиграть? (возможности, преимущества)
Что нас тормозит больше всего? (главное ограничение)

Из этого поля мы выбираем **одну — максимум три** стратегические цели на горизонте 3–5 лет. Почему не больше? Потому что на уровне стратегии многозадачность убивает смысл. Если у вас 10 стратегических целей — у вас нет стратегии, есть список хотелок.

Пример из нашей практики:

На одном заводе поле целей включало: «снизить себестоимость», «выйти на новые рынки», «повысить качество», «автоматизировать производство». Команда выбрала одну: «повысить качество до уровня лучших мировых образцов».

Почему? Потому что диагностика показала: низкое качество — это корень всех остальных проблем. Брак порождал перепроизводство, сверхурочные, недовольство клиентов и, как следствие, высокую себестоимость и невозможность выхода на новые рынки.

Одна цель. Всё остальное — следствия.

Глава 5. Военная стратегия: искусство боя в бизнесе

Выбрали цель. Дальше нужен **план войны**.

Здесь нам помогает военная семантика. Не потому, что мы милитаризируем бизнес, а потому что военная мысль за тысячелетия выработала точные понятия для ситуаций неопределённости, конкуренции и ограниченных ресурсов.

Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик, писал:

«Стратегия есть использование боя с целью выиграть войну; следовательно, она должна поставить цель всем военным действиям. Иными словами, стратегия формирует план

войны и связывает с поставленной целью ряд действий, которые должны привести к достижению этой цели, то есть составляет планы отдельных кампаний и ставит задачи перед каждым сражением».

В бизнес-контексте:

Стратегия — это искусство комбинирования ограниченных ресурсов и инициатив для достижения стратегической цели в условиях конкуренции и неопределённости.

Тактика — способ победы в отдельном сражении (конкретном проекте или кампании).

Оперативное искусство — мост между стратегией и тактикой, искусство планирования и проведения крупных операций (комплексов проектов).

Чтобы применить это к вашему предприятию, задайте себе вопросы:

Кто наш «противник»? (Конкуренты? Инерция собственной организации? Рыночные условия? Технологическое отставание?)

На каком «театре военных действий» мы действуем? (Рынок? Сегмент? Цифровая среда? Внутренняя культура?)

Каковы наши ключевые «силы» и «слабости»? (Честный SWOT-анализ, без прикрас.)

Где наше «решающее преимущество»? (Что мы умеем делать лучше всех? Что сложно скопировать?)

Какие «сражения» нам нужно выиграть, чтобы победить в войне? (Ключевые инициативы, без которых цель недостижима.)

Пример из практики:

Завод по производству упаковки поставил цель «стать лидером по качеству в сегменте пищевой упаковки».

Противник: крупный европейский производитель, вышедший на наш рынок.

Театр: не весь рынок, а конкретные ниши (молочная продукция).

Наше преимущество: скорость переналадки оборудования (европеец делает это в 3 раза дольше).

Сражения: внедрить систему быстрой переналадки SMED на всех линиях; обучить мастеров; сертифицировать процесс по стандартам пищевой безопасности.

Теперь у нас есть не просто «хотим качество», а конкретный план войны.

Глава 6. Карта гипотез Александра Бындю

Выбрали цель. Определили противника и главные сражения. Но как проверить, что наш план сработает?

Любая стратегия основана на предположениях. Мы не знаем наверняка, что быстрая переналадка приведёт к лидерству по качеству. Может быть, клиентам важнее не скорость, а стабильность. Может быть, мы ошиблись в противнике.

Здесь на помощь приходит **Карта гипотез** — метод, который превращает стратегию из набора догадок в структурированную систему проверяемых предположений.

Суть метода — в чёткой причинно-следственной логике:

Если мы предпримем это действие (X),
то это приведёт к изменению в поведении субъекта (Y),
потому что сработает определённый механизм (Z),
и в результате мы приблизимся к стратегической цели.

Пример из нашего завода по упаковке:

Стратегическая цель: Стать лидером по качеству в сегменте пищевой упаковки.

Гипотеза №1 (технологическая): *Если* мы внедрим систему быстрой переналадки SMED на всех трёх линиях (X), *то* время переналадки сократится с 4 часов до 45 минут (Y1), а количество брака в первые 15 минут после переналадки снизится на 80% (Y2), *потому что* стандартизация действий и визуальный контроль исключат ошибки наладчиков (Z), *и в результате* мы сможем выполнять мелкие заказы с высоким качеством, отбирая у европейского конкурента нишу мелкосерийной упаковки.

Гипотеза №2 (клиентская): *Если* мы внедрим систему 100% оптического контроля качества на выходе (X), *то* количество рекламаций от клиентов снизится на 90% (Y), *потому что* дефектные единицы не будут покидать завод (Z), *и в результате* наша репутация надёжного поставщика вырастет, и мы сможем повысить цены на 5% без потери объёмов.

Почему это так важно?

Гипотезу можно проверить. Вы ставите эксперимент, собираете данные, подтверждаете или опровергаете.

Неудачная гипотеза — не провал, а обучение. Вы потратили деньги и время, но узнали, что этот путь не работает, и можете повернуть.

Фокус на причинно-следственных связях. Вы не просто «делаете SMED», а понимаете, *зачем* вы это делаете и какой результат ожидаете.

Карта гипотез становится связующим звеном между стратегией и операционкой. Из каждой гипотезы рождаются KPI и проекты.

Как оформить карту гипотез в вашей компании?

Простой шаблон на одну страницу:

ID	ГИПОТЕЗА (ЕСЛИ — ТО — ПОТОМУ ЧТО)	МЕТРИКА ПРОВЕРКИ	КТО ПРОВЕРЯЕТ	СРОК	СТАТУС
H1	Если внедрим SMED, то время переналадки сократится с 4ч до 45мин, потому что…	Замер времени на 10 переналадках	Гл. инженер	Q2	Проверяется
H2	Если внедрим оптический контроль, то рекламации снизятся на 90%…	Количество рекламаций в месяц	Директор по качеству	Q3	Гипотеза

Храните карту гипотез на видном месте. Пересматривайте её каждые две недели. Вычёркивайте опровергнутые. Добавляйте новые. Это живой документ, а не музейный экспонат.

Глава 7. Рождение KPI и проектов

Когда гипотеза подтвердилась (или даже когда мы просто решили её проверить), из неё рождаются конкретные управленческие артефакты для нижних уровней сложности.

Для уровня 3 (программы, тактика): формулируем **тактические цели** и **ключевые показатели эффективности (KPI)**, которые измеряют прогресс в реализации гипотезы.

Пример из гипотезы SMED:

KPI: «Среднее время переналадки линии №3 — не более 50 минут».
KPI: «Доля переналадок без брака в первые 15 минут — 95%».
KPI: «Количество обученных наладчиков по стандарту SMED — 6 человек».

Для уровней 1–2 (объекты, проекты, операции): KPI и тактические цели декомпозируются в конкретные **операционные задачи, проекты и регламенты**.

Пример проекта:

«Разработать и утвердить визуальные инструкции по SMED для каждой линии до 15 апреля».
«Провести три тренировочных переналадки с хронометражем до 30 апреля».
«Установить доску с чек-листом для каждого наладчика до 10 апреля».

Пример регламента:

«Внести изменения в должностную инструкцию наладчика: добавить этап верификации по чек-листу».
«Утвердить порядок хранения инструментов для быстрой переналадки».

Важнейший принцип: каждый KPI и каждый проект должны иметь своего **владельца** и **срок**. Если этого нет — это не управление, а фантазия.

Глава 8. Обратная связь и итерации

Мы привыкли думать, что управление — это линейный процесс: Стратегия → KPI → Проекты → Результат.

В реальности это **цикл**, и нижние уровни должны поставлять информацию наверх.

Как это работает:

Вы запустили проект по SMED.
Еженедельно вы измеряете KPI: время переналадки, брак.
Через месяц вы видите: время сократилось, но брак не снизился.
Вы возвращаетесь к гипотезе: «Потому что стандартизация исключит ошибки». А ошибки остались.
Вы идёте на место (Gemba), смотрите: наладчики не используют чек-лист, потому что он висит в углу цеха, а не у станка.

Вы корректируете гипотезу: «Если разместить чек-лист на станке и сделать его частью ритуала, то ошибки уйдут».
Вы запускаете новый проект.
Через месяц брак упал. Гипотеза подтвердилась.
Вы идёте ещё выше: может быть, эта практика применима к другим линиям? Может быть, стратегическая цель «лидерство по качеству» теперь ближе?

Это и есть живое управление.

Без обратной связи стратегия превращается в фарс. С обратной связью — в обучающуюся систему.

Часть III. Поток, процессы, функции

«Как говорит классика и как видится иерархия, даже со стороны ранее предложенной системы уровней сложности. Однако…»

Глава 9. Классическая схема: от потока к функциям

В учебниках по управлению обычно предлагают такой путь:

Сначала определить **поток создания ценности** (Value Stream) — сквозной путь, который ценность проходит от сырья до клиента.
Затем детализировать поток в **бизнес-процессы** — регламентированные последовательности действий.
И только потом определить **функционал** — роли, компетенции, ИТ-системы, которые обеспечивают процессы.
Это логично, красиво и правильно… для стабильной, предсказуемой среды. Когда вы строите завод с нуля или реинжиниринг «как должно быть».

Но в реальной жизни, особенно на действующих предприятиях, этот путь почти всегда проваливается. Почему?

Потому что вы не знаете идеальный поток. У вас нет времени рисовать его до мельчайших деталей. И пока вы его рисуете, рынок меняется, конкуренты не дремлют, а ваши сотрудники уже делают работу по-своему.

Нам нужен другой путь.

Как это всё собрано воедино (классическая схема)?

Для полноты картины приведём схему, которая показывает замысел классического подхода, — она помогает понять, от чего мы отталкиваемся:

Стратегический уровень: Стратегия и цели → Карта гипотез → Проекты и KPI.
Проекты и KPI **наполняют и оптимизируют** поток создания ценности (сквозная макропроцессная карта).
Поток **определяет контур** бизнес-процессов (цепочки действий).
Бизнес-процессы **реализуются через** функционал и функции системы (роли, компетенции, ИТ-системы).

Обратные связи: функционал **обеспечивает исполнение** процессов, процессы **реализуют этапы** потока, поток **обеспечивает результат** для проектов и KPI.
Но, как сказано выше, на практике мы вынуждены идти обратным путём.

Глава 10. Реальный путь: от функций к потоку

В нашей практике мы пришли к обратной последовательности. И она работает.

Сначала мы определяем функции, которые должна выполнять система. Затем собираем их в процессы. И только потом смотрим на поток и исправляем кривости.

Почему так?

Потому что после стратегической сессии и карты гипотез у нас нет готового идеального потока. Но у нас есть чёткое понимание: **какие функции должны появиться у системы, чтобы проверить наши гипотезы**.

Шаг 1. Выделяем атомарные функции системы

Функция — это атомарная, неделимая возможность или действие, которое система может выполнить. Под системой можно понимать ИТ-платформу, отдел, станок или конкретного сотрудника.

Мы просто выписываем всё, что нужно, в виде списка. Без последовательности, без оптимизации.

Пример для гипотезы о качестве упаковки (оптический контроль):

Функция 1: **Захватить изображение** готовой упаковки с трёх ракурсов
Функция 2: **Сравнить с эталоном** по 12 параметрам
Функция 3: **Отбраковать** единицу, если отклонение > 0,5 мм
Функция 4: **Отправить сигнал** оператору при трёх бракованных подряд
Функция 5: **Записать лог** с фото и причиной брака
Функция 6: **Сформировать отчёт** о качестве за смену

Шаг 2. Собираем функции в процессы (входы — выходы)

Теперь мы соединяем функции в логические цепочки. Задаём вопросы:
Что нужно на входе для работы этой функции?
Что является результатом её работы?
Результат какой функции является входом для следующей?

Так рождаются процессы.

Процесс — это цепочка взаимосвязанных функций, где выход одной служит входом для другой.

Пример процесса «Контроль качества на линии упаковки»:

Событие: Упаковка поступает в зону контроля.
Функция 1: Захватить изображение → выход: три фото.
Функция 2: Сравнить с эталоном → выход: вердикт (годен/брак).
Функция 3: Если брак — отбраковать и записать в лог.
Функция 4: Если три брака подряд — сигнал оператору.
Конец процесса.

На этом этапе мы не думаем о глобальной оптимизации. Мы просто строим работающую цепочку, чтобы проверить гипотезу.

Шаг 3. Смотрим на поток и исправляем «кривости»

Когда у нас есть несколько процессов, мы поднимаемся на уровень выше и смотрим на **поток создания ценности** — всю последовательность от первого контакта с заказом до отгрузки.

Мы ищем «кривости»:

Узкие места — где работа накапливается в очереди.
Потери — действия, которые не добавляют ценности.
Дублирование — одни и те же функции выполняются дважды.
Разрывы — информация теряется при переходе между системами.
Лишние шаги — то, без чего можно обойтись.

Пример «кривости» на нашем заводе:

После внедрения оптического контроля мы заметили, что оператор каждые 30 минут вручную переписывает данные из лога в Excel-отчёт для начальника смены. Это занимает 20 минут в смену. Данные ошибаются. Отчёт приходит с опозданием.

Это потеря. Функция «сформировать отчёт» существует, но она ручная.

Исправление: мы добавляем новую функцию — **автоматически отправлять отчёт в 1С в конце смены**. Это требует небольшой доработки ПО, но окупается за две недели.

Итоговый итеративный алгоритм:

Стратегия, гипотезы, проекты.
Шаг 1: выделяем атомарные функции системы.
Шаг 2: собираем функции в цепочки-процессы по принципу вход/выход.
Шаг 3: анализируем получившиеся процессы как единый поток, ищем и исправляем «кривости».
Обратная связь возвращает нас к шагу 1.

Преимущества подхода «снизу вверх»:

Сфокусирован на реализации. Мы начинаем не с абстрактного идеала, а с конкретных шагов, которые нужно сделать прямо сейчас.
Гибкость и адаптивность. Если гипотеза не подтвердилась, мы пересобираем процессы из других функций. Мы не перестраиваем всю идеально выстроенную, но неработающую систему.
Быстрый результат. Мы запускаем «минимально жизнеспособный процесс» за дни, а не за месяцы.
Естественность. Именно так и происходит в реальности: сначала появляется разрозненный функционал, потом его упорядочивают.

Глава 11. Критерии эффективности и результативности потока

Мы построили поток, запустили процессы. Как понять, хорошо ли они работают?

Нужны **операционные KPI** — два типа показателей.

АСПЕКТ	ВОПРОС	ПРИМЕРЫ
Эффективность	Делаем ли мы вещи правильно? (фокус на ресурсы)	Время выполнения заказа, производительность, стоимость единицы, загрузка мощностей
Результативность	Делаем ли мы правильные вещи? (фокус на выход)	Качество (брак), выход годных, точность выполнения заказа, удовлетворённость клиента

Пример 1 (производственный): на потоке «Контроль качества»

KPI эффективности:

Время проверки одной единицы — цель: < 3 секунд.
Загрузка оператора — цель: 70% (чтобы был резерв на авралы).
Стоимость одного контроля — цель: 0,5 рубля.

KPI результативности:

Доля брака, пойманного системой — цель: 99,5%.
Ложные срабатывания — цель: < 1%.
Количество рекламаций от клиента — цель: 0 в месяц.

Пример 2 (сервисный / офисный): на потоке «Участие в программе лояльности»

KPI эффективности:

Время от заявки до активации карты — цель: < 1 часа.
Трудозатраты менеджера на одну заявку — цель: 5 минут.
Стоимость привлечения одного участника программы — цель: 150 руб.

KPI результативности:

Доля успешно активированных карт от всех заявок — цель: 99%.
Количество ошибок при начислении бонусов — цель: 0.
% клиентов, которые совершили повторную покупку после получения кода — цель: 30%.

Важно: KPI — это не просто цифры для отчёта. Это **инструмент диагностики**. Если время проверки растёт — ищем узкое место. Если ложные срабатывания высоки — пересматриваем алгоритм. Если рекламации есть — значит, система не поймала дефект, идём на Gemba.

Глава 12. Управление потерями (Muda)

KPI показывают *что* не так. А теория потерь объясняет *почему* не так и *что именно* улучшать.

Потери (Muda) — любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создаёт ценности для конечного клиента.

Классификация из производственной системы Toyota (универсальна для любого бизнеса):

Перепроизводство — делать больше, раньше или быстрее, чем нужно следующему процессу.
Пример (производство): штамповать детали про запас — они лежат, ржавеют, занимают место.
Пример (офис): рассылка предложений о лояльности всем подряд, а не целевой аудитории.
Ожидание — простои людей или оборудования.
Пример (производство): оператор ждёт, когда подвезут заготовки; станок простаивает из-за переналадки.
Пример (офис): менеджер ждёт, пока IT-специалист настроит интеграцию для новой рассылки.
Лишняя транспортировка — ненужное перемещение материалов, информации, людей.
Пример (производство): детали возят со склада на склад.
Пример (офис): ручной перенос данных о клиентах из CRM в Excel и обратно.
Лишняя обработка — выполнение работы, которая не нужна клиенту.
Пример (производство): полировка детали до зеркального блеска, хотя она внутри узла.
Пример (офис): сбор избыточных данных о клиенте для простой программы лояльности.
Излишние запасы — накопление незавершёнки.
Пример (производство): склад полуфабрикатов на две недели работы.
Пример (офис): очередь из 500 необработанных заявок на карты лояльности.
Лишние движения — неоптимальная организация рабочего места.
Пример (производство): наладчику нужно пройти 50 метров до стеллажа с инструментом.
Пример (офис): менеджеру нужно переключаться между 5 окнами программ, чтобы активировать карту.
Дефекты — любая работа, сделанная неправильно, требующая переделки.
Пример (производство): брак, который переделывают или выбрасывают.
Пример (офис): ошибка в промокоде, из-за которой его нельзя активировать.
Нереализованный потенциал сотрудников — неиспользование знаний и идей команды.
Пример (везде): рабочий или менеджер знает, как улучшить процесс, но его не спрашивают.

Как управлять потерями на практике:

Измеряем KPI — находим проблемную зону (например, высокое время ожидания).
Идём на Gemba (реальное место работы) и смотрим своими глазами.
Выявляем конкретные виды потерь — что именно происходит?
Устраняем потери — через улучшение функций, процессов или потока.
Снова измеряем KPI — оцениваем эффект.

Пример из жизни (производственный):

На одном заводе время переналадки было 6 часов. KPI показал проблему. Пошли на Gemba и увидели:

Наладчик ждёт, пока принесут инструмент (ожидание — 40 минут).
Инструмент лежит в трёх разных местах, наладчик ходит туда-сюда (лишние движения — 30 минут).
После переналадки делают пробную деталь, она бракованная, наладка заново (дефект — 1 час).
В конце смены наладчик заполняет бумажный отчёт (лишняя обработка — 20 минут).

Устранили: организовали инструментальную стойку у станка (убрали движения), внедрили чек-лист переналадки (убрали дефекты), отменили бумажный отчёт (убрали обработку). Время переналадки упало с 6 часов до 3,5 часов.

Пример из жизни (офисный):

В отделе по работе с клиентами время активации карт лояльности составляло 3 часа. KPI показал проблему. Пошли на Gemba:
Менеджер ждёт подтверждения от IT (ожидание — 2 часа).
Данные приходится вручную копировать из CRM в Excel (транспортировка — 20 минут).
Из-за ошибок при копировании часто приходится переделывать активацию (дефекты — 30 минут).
Устранили: настроили автоматическую интеграцию между CRM и системой лояльности (убрали ожидание и транспортировку), добавили валидацию данных (убрали дефекты). Время активации сократилось до 15 минут.

Глава 13. Kaizen: непрерывное улучшение

Всё, что мы описали, — не разовая акция. Это цикл. В японском менеджменте его называют **Kaizen** — непрерывное улучшение.

Развёрнутая схема полного подхода в действии (12 шагов):

Стратегия — цель «стать лидером по качеству».
Гипотеза — «оптический контроль снизит рекламации».
Функции — список из 6 функций для контроля.
Процессы — цепочка «фото → сравнение → отбраковка».
Поток — интегрируем контроль в общую линию.
KPI — измеряем: брак пойманный = 90%, а нужно 99,5%.
Анализ потерь — ложные срабатывания из-за бликов на упаковке.
Улучшение — добавляем функцию «фильтрация бликов» в алгоритм.
Новый замер — брак пойманный = 99,2%.
Снова улучшаем — меняем угол освещения.
Цель достигнута — 99,5%.
Пересматриваем стратегию — теперь можем браться за следующую цель.

Краткая схема (9 шагов) для быстрого запоминания:

1. Стратегия → 2. Гипотеза → 3. Функции → 4. Процессы & Поток → 5. KPI → 6. Анализ потерь → 7. Улучшение → 8. Результат → 9. Вывод (и возврат к шагу 1).

Это бесконечный цикл. Компания, которая его запустила, становится обучающейся. Она быстрее конкурентов адаптируется, потому что у неё есть система проверки идей.

Целостная картина управления (сводная схема):

Уровни сложности систем → Поле стратегических целей (Ур. 4) → Военная стратегия → Карта гипотез → Тактические KPI (Ур. 3) → Операционные проекты и задачи (Ур. 1–2) → Обратная связь и корректировка.

Часть IV. Внедрение

Глава 14. Роли и ритмы

Методология без ролей и ритмов — это книги на полке. Чтобы она заработала, нужно ответить на вопросы: **кто и с какой периодичностью что делает?**

Роли в системе каскадирования:

РОЛЬ	УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Совет директоров / собственник	5–6 (политика, идеология)	Определяет миссию, границы стратегии, утверждает стратегические цели
Топ-команда (CEO и его прямые)	4 (стратегия)	Формирует поле целей, выбирает стратегические цели, утверждает карту гипотез
Руководители бизнес-единиц	3 (программа)	Разрабатывают тактические KPI и проекты, проверяют гипотезы
Руководители отделов / мастера	2 (проект)	Управляют проектами, регламентами, ежедневной операционкой
Сотрудники на местах	1 (объект)	Выполняют операции, сообщают о потерях, предлагают улучшения

Ритмы (периодичность управленческих событий):

РИТМ	ЧТО ДЕЛАЕМ	КТО УЧАСТВУЕТ
Ежегодно	Стратегическая сессия: пересмотр поля целей, утверждение стратегических целей на год	Топ-команда + совет директоров
Ежеквартально	Обзор карты гипотез: какие подтвердились, какие опровергнуты, какие новые добавляем	Топ-команда + руководители бизнес-единиц
Ежемесячно	Обзор KPI уровня 3 и 4: прогресс по стратегическим и тактическим целям	Руководители бизнес-единиц
Еженедельно	Разбор операционных KPI и потерь (Gemba walk, meeting)	Руководители отделов + мастера

РИТМ	ЧТО ДЕЛАЕМ	КТО УЧАСТВУЕТ
Ежедневно	Утренние «летучки» на местах: что сделано, что не получилось, какие потери	Мастера + сотрудники

Золотое правило: ни один ритуал не должен длиться дольше, чем нужно для принятия решения. Ежегодная стратегия — 2 дня. Ежемесячный обзор — 2 часа. Еженедельный — 1 час. Ежедневная летучка — 15 минут.

Глава 15. Антипаттерны: как делать не надо

Мы начали книгу с того, что обсудили с командой, как делать нельзя. Завершим практическую часть списком антипаттернов — ошибок, которые мы совершали сами и видели у других.

Антипаттерн №1. Механическое спускание KPI

Как выглядит: Стратегическая цель «увеличить прибыль на 20%» превращается в KPI для отдела закупок «снизить затраты на 15%», для отдела продаж «увеличить выручку на 25%», для производства «снизить себестоимость на 10%». Отделы начинают тянуть одеяло на себя. Закупки экономят на качестве, продажи обещают невозможное, производство режет косты.

Почему плохо: Нет общего языка, нет понимания, как KPI связаны друг с другом, нет владельца общей цели.

Как правильно: Сначала определить цепочку «цель → гипотеза → KPI → проекты», а потом каскадировать уже проекты, а не просто цифры.

Антипаттерн №2. Стратегия без гипотез

Как выглядит: Написали 50-страничный документ «Стратегия 2030», красивые графики, миссия, видение, ценности. Но нет ни одной проверяемой гипотезы. Нет ответа на вопрос: «Что мы узнаем через месяц, что подтвердит или опровергнет наш путь?»

Почему плохо: Стратегия превращается в религию. Её нельзя проверить, скорректировать, улучшить. Любые неудачи списываются на «недостаточное усилие».

Как правильно: У каждой стратегической цели должна быть карта гипотез. Хотя бы три гипотезы с измеримыми предикторами.

Антипаттерн №3. Ответственный за гипотезу, который не может её проверить

Как выглядит: Назначают директора по маркетингу ответственным за гипотезу «если мы выйдем на рынок Азии, то доля рынка вырастет на 5%». Но у директора по маркетингу нет бюджета на исследование Азии, нет полномочий открыть офис, нет authority. Он «ответственный», но бессильный.

Почему плохо: Люди перестают верить в методологию. Гипотезы не проверяются, потому что у ответственного нет ресурсов.
Как правильно: Ответственный за гипотезу должен иметь ресурсы (бюджет, людей, время) и полномочия для её проверки. Если нет — назначайте другого.

Антипаттерн №4. Идеальный поток без работающих функций

Как выглядит: Нанимают дорогих консультантов, которые рисуют прекрасную карту потока создания ценности с нуля. «Вот как должно быть». Начинают перестраивать процессы, не имея ни одной работающей функции. Через полгода — хаос, бюджет съеден, поток так и не заработал.
Почему плохо: Вы пытаетесь построить дом с крыши, а не с фундамента. Поток — это надстройка над функциями, а не наоборот.
Как правильно: Начинайте с функций (Шаг 1), собирайте их в процессы (Шаг 2), и только потом картируйте поток и оптимизируйте (Шаг 3).

Антипаттерн №5. KPI ради KPI

Как выглядит: Внедрили 200 KPI. Каждый месяц заполняют таблицы. Никто не знает, на какие KPI реально влиять. KPI не ведут к действиям, потому что нет связи с проектами и гипотезами.
Почему плохо: Люди ненавидят отчётность, потому что она бессмысленна. KPI становятся инструментом наказания, а не диагностики.
Как правильно: Каждый KPI должен быть привязан к гипотезе и иметь владельца, который может на него влиять. Если KPI не используется для принятия решений — удалите его.

Антипаттерн №6. Отсутствие обратной связи от нижних уровней

Как выглядит: Стратегия спущена сверху. KPI собраны снизу. Но никто не смотрит, как результаты KPI влияют на стратегические гипотезы. Данные идут в одном направлении — снизу вверх только для отчёта.
Почему плохо: Стратегия слепнет. Она не видит, что происходит в реальности. Компания продолжает идти по фальшивому курсу.
Как правильно: Сделать обратную связь обязательным элементом. Каждый месяц команда, отвечающая за гипотезу, представляет топ-менеджменту: «Наша гипотеза подтвердилась / опроверглась / требует корректировки. Предлагаем следующие шаги».

Глава 16. С чего начать прямо завтра

Вы прочитали книгу. У вас есть методология. Но как сделать первый шаг, не распугав всех и не провалив бюджет?

Пошаговый план для руководителя:

Шаг 0. Возьмите один пилотный участок. Не надо внедрять всю систему на всей компании сразу. Выберите один цех, один отдел, один продукт. Где есть боль (проблемы с качеством, сроками, себестоимостью). Где команда готова экспериментировать.

Шаг 1. Проведите стратегическую сессию для пилота (2 дня). Участники: вы (руководитель), руководитель пилотного участка, его ключевые сотрудники (мастер, инженер, оператор — да, оператор тоже!). Результаты:
Сформулируйте **одну** стратегическую цель для пилота на год.
Определите **главного противника** (внутреннего или внешнего).
Напишите **3–5 гипотез** по карте гипотез.
Назначьте ответственного за каждую гипотезу.

Шаг 2. Соберите функции (1 день). Ответственный за гипотезу собирает свою команду и выписывает все функции, которые нужны для проверки гипотезы. Не думая о процессах и оптимизации.

Шаг 3. Постройте процесс «как есть» (1 день). Соедините функции в цепочку. Что за чем идёт? Где входы, где выходы? Сделайте это на флипчарте или в Miro.

Шаг 4. Запустите минимально жизнеспособный процесс (1 неделя). Не ждите идеальной автоматизации. Сделайте руками то, что нельзя автоматизировать быстро. Начните собирать данные по KPI (хотя бы в Excel).

Шаг 5. Каждую неделю — Gemba и корректировка. Ходите на место, смотрите, разговаривайте с людьми. Исправляйте «кривости». Добавляйте функции, если не хватает. Убирайте потери.

Шаг 6. Через месяц — пересмотр гипотез. Какие гипотезы подтвердились? Какие нет? Какие новые появились? Обновите карту.

Шаг 7. Через три месяца — решите, масштабировать или нет. Если пилот дал результат (например, качество выросло, время сократилось, люди стали вовлечённее) — вы имеете доказанный метод. Масштабируйте на следующий участок. Если нет — разберитесь, почему. Возможно, вы выбрали не ту цель или неправильный пилот.

Главное правило: не пытайтесь внедрить всё и сразу. Начните с малого, но работающего. Победа в одном цехе заразит остальных.

Эпилог. Что мы построили

Мы прошли путь от двух нестыкующихся стратегий до живой системы управления.

Что мы построили?

Мы построили адаптивный контур управления, который:
Учитывает уровни сложности систем (нельзя управлять R&D как конвейером).
Рождает стратегические цели из поля возможностей, а не из потолка.
Проверяет гипотезы, а не слепо верит в планы.

Идёт от функций к потоку, а не от абстрактного идеала.
Измеряет эффективность и результативность через операционные KPI.
Управляет потерями и непрерывно улучшается (Kaizen).
Замыкает обратную связь от рабочих мест до совета директоров.

Это не магия. Это инженерия управления.

Можно купить дорогую CRM, нанять консультантов из Big3, нарисовать 500-страничную стратегию. Это не сработает, если у вас нет культуры проверки гипотез и готовности идти на Gemba.

А можно сделать как мы: начать с одного цеха, одной гипотезы, одного оператора, который скажет: «А знаете, я давно хотел предложить…» И услышать его.

В моей практике было много предприятий. Те, где внедряли эту методологию, выходили из кризиса. Те, где продолжали механически каскадировать KPI, — тонули в отчётах и теряли рынок.

Выбор за вами.

Но если вы дочитали до этого места — значит, вы уже не тот руководитель, который довольствуется красивыми презентациями. Вы тот, кто готов строить живую систему.

Поехали.

Приложение 1. Шаблон карты гипотез

ID	ГИПОТЕЗА (ЕСЛИ — ТО — ПОТОМУ ЧТО)	МЕТРИКА ПРОВЕРКИ	КРИТЕРИЙ УСПЕХА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	СТАТУС
H1	Если внедрим чек-лист для наладчиков, то время переналадки сократится с 4ч до 2ч, потому что исчезнут поиски инструмента и повторные настройки	Среднее время переналадки за 10 циклов	Снижение на 50%	Иванов И.И.	30.06	В работе

Приложение 2. Чек-лист для Gemba walk

Перед походом

Выберите конкретный процесс / участок.
Посмотрите последние KPI по этому участку (время, качество, затраты).
Сформулируйте гипотезу: «Что я ожидаю увидеть?»

Во время Gemba (15–20 минут)

Идите по реальному пути материала/информации.
Спрашивайте, а не говорите. «Что здесь происходит?», «Почему это так?», «Что мешает?»
Ищите 8 видов потерь (перепроизводство, ожидание, транспортировка, обработка, запасы, движения, дефекты, потенциал).
Смотрите на рабочие места глазами оператора.
Записывайте факты, а не интерпретации.

После Gemba

Поблагодарите команду.
Определите 1–3 потери, которые можно устранить быстро (за неделю).
Назначьте ответственного за устранение.
Запланируйте повторный визит через неделю.

Приложение 3. Пример сквозного внедрения (кейс)

Компания: Завод металлоизделий, 500 сотрудников.

Проблема: Высокий брак на участке штамповки (12% против 3% по отрасли). Клиенты жалуются, производство перегружено переделкой.

Стратегическая цель (уровень 4): Снизить брак на штамповке до 3% за 6 месяцев.

Противник: Инерция старых привычек наладчиков (работают «на глаз»).

Гипотеза H1: *Если* мы введём обязательную калибровку штампа после каждой переналадки (X), *то* отклонение размера детали не будет превышать 0,1 мм (Y), *потому что* калибровка выявляет люфты до того, как пойдёт брак (Z), *и в результате* брак снизится с 12% до 6% за первый месяц.

Функции для H1:

Замерить штангенциркулем 5 ключевых точек после переналадки.
Сравнить с эталонным протоколом.
Записать отклонения в журнал.
Если отклонение > 0,1 мм — отправить штамп на доводку.
Допустить линию к работе только после подписи мастера.

Процесс «Калибровка штампа»: Переналадка → Замеры → Сравнение → Если норма — подпись мастера → Пуск. Если не норма — доводка → Повторные замеры.

KPI результативности: Брак за смену (%).
KPI эффективности: Время на калибровку (мин/переналадка).
Первые результаты (через 2 недели): брак упал до 8%. Время калибровки — 15 минут (цель была 5 минут). Потери: мастер ходит за штангенциркулем на другой конец цеха (лишние движения 8 минут).
Улучшение: Купили три штангенциркуля, повесили у каждого станка. Время калибровки упало до 6 минут.
Через месяц: Брак 5%. Гипотеза подтвердилась. Добавили вторую гипотезу о вибрационном контроле. Ещё через два месяца брак достиг 3%.
Масштабирование: Метод калибровки распространён на все участки штамповки. Общее снижение брака по заводу — с 9% до 3,5% за год.

Благодарности

Эта книга родилась не в тиши кабинета, а в заводских цехах, в комнатах для переговоров, где пахнет кофе и усталостью, и в ночных чатах с командой.
Спасибо моей команде руководителей, которые не боялись пробовать, ошибаться и пробовать снова. Вы — соавторы этой методологии.
Спасибо Сергею Хапрову за теорию уровней сложности — она дала нам язык для описания того, что мы чувствовали интуитивно.
Спасибо Александру Бындю за карту гипотез — она превратила догадки в науку.
Спасибо всем мастерам, наладчикам, операторам, которые учили нас, что управление начинается не с KPI, а с уважения к человеку у станка.
И спасибо вам, читатель, за то, что дошли до конца. Теперь дело за вами.
«Сложностью управляет тот, кто сложнее. Но тот, кто сложнее, — не тот, у кого больше власти, а тот, кто умеет видеть систему, проверять гипотезы и учиться на ошибках».

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Статья целиком и рабочие артефакты — для скачивания и печати.

Статья «Каскадирование целей»
PDF · полный текст

СКАЧАТЬ



Изначальная идея:

Эдвардс Деминг (1900–1993) → 14 принципов